

Evaluación de Examen 2: Unidad II

Física para Ciencias de la Salud (005-1713)

Estudiante: Ana Alcalá C.I.: 30.749.815

Calificación Final: 10/10 puntos

Análisis de Resultados

1. Cinemática (Aceleración media)

Procedimiento y resultado: La estudiante identifica correctamente los datos iniciales ($v_0 = 0 \text{ m/s}$, $v_f = 0,6 \text{ m/s}$, $t = 0,15 \text{ s}$) y aplica la fórmula de la aceleración media. El cálculo aritmético $0,6/0,15$ arroja el resultado correcto de 4 m/s^2 .

Veredicto: Correcto (2/2 pts).

2. Dinámica (Leyes de Newton)

Procedimiento y resultado: Plantea de forma impecable la Segunda Ley de Newton ($F = m \cdot a$). Realiza un despeje analítico correcto para la aceleración ($a = \frac{F_{\text{net}}}{m}$) y sustituye los valores numéricos para obtener la aceleración exacta de 6 m/s^2 .

Veredicto: Correcto (2/2 pts).

3. Trabajo Mecánico

Procedimiento y resultado: Demuestra un excelente dominio teórico al identificar que la fuerza y el desplazamiento son paralelos, por lo que el ángulo es 0° . Sustituye correctamente $\cos(0^\circ) = 1$ en la fórmula general del trabajo ($W = F \cdot d$). Su cálculo final de 320 J es perfectamente exacto.

Veredicto: Correcto (2/2 pts).

4. Energía Potencial

Procedimiento y resultado: Extrae apropiadamente los datos de masa ($1,2 \text{ kg}$) y altura ($1,5 \text{ m}$), utilizando de manera adecuada el valor de la gravedad estándar de $9,8 \text{ m/s}^2$. Efectúa la multiplicación de los tres términos de la fórmula de energía potencial gravitatoria, obteniendo el resultado correcto de $17,64 \text{ J}$.

Veredicto: Correcto (2/2 pts).

5. Potencia Mecánica

Procedimiento y resultado: Aplica directamente la fórmula de la potencia mecánica al relacionar el trabajo efectuado (75 J) entre el intervalo de tiempo (60 s). La operación se

desarrolla con éxito, brindando la cifra final correcta de 1,25 W.

Veredicto: Correcto (2/2 pts).

Comentarios Generales y Sugerencias

¡Felicidades por alcanzar la calificación máxima en la Unidad II! La estudiante evidencia un nivel sobresaliente y gran razonamiento analítico.

- El examen muestra un nivel de orden ejemplar; en todo momento se utilizaron correctamente los despejes analíticos antes de las sustituciones numéricas.
- Se valora positivamente el detalle de incluir siempre las magnitudes entre paréntesis (como los Joules o los Watts) al declarar el resultado final, un excelente hábito propio de las ciencias de la salud.
- Se invita a la estudiante a mantener el mismo nivel de dedicación para las siguientes unidades.